DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DRENACEM
HORMIGÓN DRENANTE

DESCRIPCIÓN

El hormigón drenante es un conglomerado cementoso diseñado para crear un sistema de porosidad interconectada en el interior de la masa endurecida, permitiendo el paso del agua. Este tipo de hormigón es particularmente eficaz para gestionar el paso del agua en carreteras, haciendo que el agua fluya a través de la solera y evitando de este modo peligrosos estancamientos de agua.

MEZCLA

El hormigón drenante está compuesto por cemento, áridos, agua y aditivos. La principal diferencia respecto al hormigón convencional reside en la dosificación de los áridos. Mientras que el hormigón tradicional utiliza varias clases granulométricas para obtener una estructura cerrada, el hormigón drenante emplea un solo tamaño de árido, preferiblemente monogranular, para garantizar una estructura abierta que controla la conductividad hidráulica en función del diámetro máximo de los áridos. El uso de áridos de dimensiones uniformes mejora también la estética del elemento acabado.

La mezcla de los componentes genera un aglomerado de gránulos pétreos unidos por la pasta de cemento. La ausencia de árido fino produce un hormigón de alta porosidad, caracterizado por vacíos interconectados que forman canales de dimensiones variables de 1 a 5 mm, determinando así la capacidad drenante de la estructura.

ÁRIDOS

El hormigón drenante utiliza áridos gruesos con diámetro máximo variable, preferiblemente monogranulares, con tamaños entre 10 y 20 mm. Los áridos de dimensiones más pequeñas crean una estructura menos permeable, mientras que los áridos con dimensión máxima de 20 mm o superior favorecen una mayor permeabilidad. Sin embargo, un diámetro elevado puede reducir los puntos de contacto entre los gránulos, comprometiendo la resistencia mecánica. Se recomienda utilizar áridos naturales y redondeados para una mejor adherencia y drenaje, evitando los alargados o aplanados.

CEMENTO

Todos los tipos de cemento que cumplen la normativa vigente pueden utilizarse en la producción de hormigón drenante.

La dosificación del ligante varía generalmente entre un mínimo de 280 kg/m^3 y un máximo de 430 kg/m^3, con valores típicos que se sitúan entre 300 y 350 kg/m^3. La relación agua/cemento (A/C) para el hormigón drenante suele estar comprendida entre 0,25 y 0,45. El contenido de agua puede variar de un mínimo de 100 l por metro cúbico a un máximo de 130 l.

Es fundamental dosificar correctamente el agua para evitar problemas como el lavado de la pasta de cemento o la formación de aglomerados. Un exceso de agua puede provocar una obstrucción progresiva de los poros, mientras que una cantidad insuficiente puede dificultar la puesta en obra.

VALOR DRENANTE

La principal característica del hormigón drenante es su conductividad hidráulica, es decir, la capacidad de drenar una determinada cantidad de agua desde una superficie. Esta propiedad está estrechamente relacionada con el porcentaje de vacíos presentes en el material, que normalmente varía entre el 15% y el 30%. Este porcentaje se conoce como porosidad eficaz, definida como la relación entre el volumen de agua liberado por gravedad por una muestra de material drenante completamente saturada y el volumen total de la muestra.

La conductividad hidráulica está, por tanto, influida por la porosidad eficaz, que depende del tamaño de los vacíos y del sistema de canales que los conecta. Un mayor contenido de vacíos aumenta la capacidad drenante del hormigón, pero puede reducir las resistencias mecánicas debido a la estructura más abierta. Por el contrario, un menor contenido de vacíos disminuye la capacidad drenante, pero mejora la resistencia mecánica.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

La cantidad de agua necesaria para el hormigón drenante es crucial para obtener la consistencia adecuada durante las operaciones de puesta en obra y acabado. Sin embargo, esta demanda de agua no es determinante para el desarrollo de las resistencias mecánicas del material.

En el hormigón drenante, además de la relación agua/cemento (A/C), existen otros factores que influyen en las propiedades mecánicas. Entre ellos, el diámetro máximo (Dmax) de los áridos, la cantidad de pasta cementosa, el contenido de vacíos y el grado de interconexión entre los propios vacíos son elementos clave para alcanzar las resistencias mecánicas deseadas.

La resistencia a compresión del hormigón drenante, medida según los procedimientos estándar para los hormigones convencionales, no depende directamente de la relación A/C. En cambio, está influida por el grado de compactación y por la cohesión entre los gránulos. Por lo tanto, conviene reconsiderar los métodos tradicionales previstos por la normativa vigente para la preparación de las probetas, a fin de evaluar su aplicabilidad también a los hormigones drenantes.

ADITIVOS

Las prestaciones del hormigón drenante están fuertemente influidas por el estudio del Mix Design (diseño de la mezcla), por la preparación de la masa, por los métodos y tiempos de extendido, así como por las condiciones ambientales. No obstante, es posible mejorar aún más las características físico-mecánicas y la durabilidad del hormigón drenante mediante el uso de aditivos químicos apropiados.

Las prestaciones del hormigón drenante pueden mejorarse con aditivos químicos como: Polidre, que es un aditivo a base de látex de caucho que mejora la adherencia entre los áridos, y Drena-25, que es un retardante de fraguado que prolonga la trabajabilidad, mientras que las fibras sintéticas de polipropileno DS-F previenen el desgaste de la superficie y mejoran la adherencia.

Polidre: es un aditivo líquido a base de látex de caucho específicamente diseñado para la fabricación de hormigones drenantes. Este aditivo mejora la adherencia entre los gránulos de árido incrementando la

capacidad ligante de la pasta de cemento. Mejora, además, la cohesión de la masa, facilitando las operaciones de puesta en obra y reduciendo el valor del módulo elástico.

El uso de dosificaciones elevadas de Polidre asegura una mayor resistencia del hormigón drenante, haciéndolo más eficaz frente a los ciclos de hielo y deshielo, así como frente a la acción de las sales de deshielo.

Drena-25: la pérdida de humedad en la mezcla de hormigón drenante puede conllevar una reducción de los tiempos de trabajabilidad. Debido a su estructura abierta y a su bajo contenido de agua, el hormigón drenante tiende a evaporar más rápidamente. Para afrontar este problema se utiliza un retardante de fraguado, como Drena-25, que mejora los tiempos de trabajo.

DISEÑO DE LA MEZCLA

Están disponibles diferentes formulaciones

TABLA

Componentes	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
Cemento (ligante)	330	330	400
Grava	1200 (granulometría 8/10)	1200 (granulometría 8/10)	1200 (granulometría 12/16)
Arena 0 - 3	-	150	100
Agua	110	110	130
Relación A/C	0,33	0,33	0,32
Densidad	1635	1727	1850
Adit. Polidre	3,5	3,5	4,5
Adit. Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Porosidad	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Valor de drenaje	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

VERTIDO

El hormigón drenante, debido a la falta de materiales finos en la mezcla y a su escasa trabajabilidad, no puede bombearse; por lo tanto, antes de proceder a la puesta en obra es importante asegurarse de que sea posible acceder a la obra con los medios adecuados para poder descargarlo convenientemente.

Los camiones hormigonera destinados al transporte del hormigón drenante no deberían superar una carga de 6 metros cúbicos. La necesidad de no cargar completamente la cuba se debe a que el hormigón es más

seco y puede requerir un tiempo de descarga más largo, pero también a que el mezclado de una masa elevada de hormigón drenante exige un esfuerzo excesivo al motor de la hormigonera.

Una mezcla de hormigón drenante debería descargarse por completo dentro de la hora siguiente al inicio del mezclado.

Es fundamental para el buen resultado del pavimento drenante que el sustrato esté libre de irregularidades, desalineaciones y hundimientos, de modo que no afecten a la planeidad del pavimento.

La consolidación del hormigón drenante debe realizarse mediante rodillado, preferiblemente con extendedoras vibratorias y "roller screed" (regla de rodillo). La carga de compactación debe provenir únicamente del peso del rodillo, ya que una presión excesiva podría provocar el colapso de los vacíos y reducir la capacidad drenante. Sin embargo, una compactación insuficiente podría hacer que el pavimento fuera menos duradero y propenso a delaminaciones.

Se recomienda completar las operaciones de extendido dentro de los 15 minutos siguientes a la descarga del hormigón, para evitar en la medida de lo posible problemas de consolidación relacionados con el rápido endurecimiento y con la evaporación superficial del agua.

JUNTAS

El hormigón drenante tiene una retracción higrométrica por término medio inferior a la del hormigón tradicional, tanto por su bajo contenido de cemento como por su bajo contenido de agua; no obstante, deberían preverse juntas de contracción para orientar las fisuras que podrían formarse en la superficie. La separación entre juntas puede establecerse aplicando la regla general L = (18 x h)+100, donde L es la longitud de la losa y h el espesor en cm.

Las juntas deberían realizarse ortogonalmente respecto a la dirección de extendido, inmediatamente después del paso del rodillo pero antes de las operaciones de curado.

CURADO

Como en el hormigón convencional, el curado del hormigón drenante es fundamental para la correcta hidratación del ligante cementoso. La estructura abierta que caracteriza al hormigón drenante lo expone a una mayor evaporación, ya que es mayor la superficie específica expuesta. Por este motivo el curado húmedo debe iniciarse lo antes posible. Un curado correcto comienza antes de la puesta en obra del hormigón, mediante la saturación del sustrato, de modo que este no sustraiga humedad al hormigón. El curado superficial debería iniciarse no más tarde de 20 minutos después de la puesta en obra, salvo acuerdos específicos entre las partes. La superficie del hormigón debe mojarse o humedecerse con agua y cubrirse inmediatamente con láminas de polietileno durante un período de al menos 7 días.

PUESTA EN OBRA

El hormigón drenante puede colocarse sobre una capa de sustrato existente si está constituida por material suelto como arena y grava. En este caso, el sustrato debería compactarse previamente para crear una superficie estable y uniforme. En caso de sustrato arcilloso o limoso (baja permeabilidad), la solución más adecuada es escarificar la superficie para mejorar la infiltración, disponer una capa de geotextil no tejido y a

continuación una capa de material suelto cuyo espesor variará en función de la capacidad hidráulica requerida al pavimento.

El proyectista podría exigir sistemas opcionales de drenaje si las condiciones hidrológicas del lugar fueran tales que no permitieran al pavimento una evacuación adecuada de las aguas. En los casos en que el sustrato presente características de escasa permeabilidad, se puede optar por cubrir la superficie del sustrato con una membrana impermeable y disponer, dentro de la capa de material suelto, un sistema de canales para la recogida y conducción de las aguas hacia el exterior del pavimento.

Una vez instalado el sistema de conducción de aguas y terminada la capa drenante de sustrato, se podrá proceder a la puesta en obra del hormigón drenante.

La capa de árido suelto deberá mojarse siempre cuidadosamente antes de la colocación del hormigón, para evitar que el material seco sustraiga agua al hormigón fresco y para preservarlo de un fraguado y un secado excesivamente rápidos.

El espesor del hormigón drenante, cuando se utiliza para pavimentos, está generalmente comprendido entre 15 - 20 cm. Los espesores menores se utilizan para zonas peatonales y aumentan progresivamente en función del tráfico. En cambio, el uso del hormigón drenante para aceras o carriles bici no requiere un espesor mínimo.

PIGMENTACIÓN

Es posible colorear Drenacem con pigmentos de color (DS-Ossido) que se añaden en la masa del hormigón. La proporción de DS-Ossido va del 3% - 5% sobre el peso del cemento.

PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO DRENACEM

El pavimento drenante puede protegerse con resina DS-CS, aplicada con pulverizador o rodillo, para mejorar su durabilidad en el tiempo. Consumo medio 250 – 300 g/m^2.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.